

PRACTICA FINAL:

Wednesday, November 5, 2025

12:33 PM

3 Resolver usando operadores:

3.a) $y'' + 4y = 4x \sin(2x)$

Esto puede reescribirse como $(D^2 + 4)y = 4x \sin(2x) \Rightarrow (D+2i)(D-2i)y = 4x \sin(2x)$ Sea $(D-2i)y = u \Rightarrow$
 (I)
 (II) $(D+2i)u = 4x \sin(2x)$ Utilizando factor integrante:

$u' + 2iu = 4x \sin(2x) \Rightarrow p(x) = 2i \therefore \phi = e^{\int 2i dx} = e^{2ix}$, multiplicando la EDO por e^{2ix} : $e^{2ix}u' + 2ie^{2ix}u = 4x \sin(2x)e^{2ix}$
 $= \frac{d}{dx}(e^{2ix}u) = 4x \sin(2x)e^{2ix}$ Usando separación de variables:

$e^{2ix}u = \int 4x \sin(2x)e^{2ix} dx = ix^2 - \frac{(4x+i)}{8}e^{4ix} + C_1 \Rightarrow u(x) = ix^2e^{-2ix} - e^{2ix}\frac{(4x+i)}{8} + C_1e^{-2ix}$ Sustituyendo en (I):

$y' - 2iy = ix^2e^{-2ix} - \frac{(4x+i)}{8}e^{2ix} + C_1e^{-2ix} \Rightarrow \phi(x) = e^{-2i \int dx} = e^{-2ix}$ multiplicamos la EDO por este factor y nos queda:

$\frac{d}{dx}(e^{-2ix}y) = ix^2e^{-4ix} - \frac{(4x+i)}{8}e^{0} + C_1e^{-4ix} \Rightarrow e^{-2ix}y = -\frac{x^3e^{-4ix}}{4} + \frac{ix^2e^{-4ix}}{8} + \frac{e^{-4ix}}{32} - \frac{x^2}{4} - \frac{ix}{8} + \frac{C_1e^{-4ix}}{4} + C_2$

$\Rightarrow y(x) = \frac{-x^3e^{-2ix}}{4} + \frac{ix^2e^{-2ix}}{8} + \frac{e^{-2ix}}{32} - \frac{x^2e^{2ix}}{4} - \frac{ixe^{2ix}}{8} + \frac{C_1e^{-2ix}}{4} + C_2e^{2ix}$
 $= -\frac{x^3}{4}(e^{-2ix} + e^{2ix}) + \frac{ix}{8}(e^{-2ix} - e^{2ix}) + (C_1 + \frac{1}{32})e^{-2ix} + C_2e^{2ix}$

$= -\frac{x^3}{4}(\cos(2x) - i\sin(2x) + \cos(2x) + i\sin(2x)) + \frac{ix}{8}(-2i\sin(2x)) + C_1e^{-2ix} + C_2e^{2ix}$

$= -\frac{x^3}{2}\cos(2x) + \frac{x}{4}\sin(2x) + C_1(\cos(2x) - i\sin(2x)) + C_2(\cos(2x) + i\sin(2x))$

$= \frac{x}{4}(\sin(2x) - 2x\cos(2x)) + C_1\cos(2x) + C_2\sin(2x)$

3.b) $y'' + y' + y = x^2$

Esto, en forma de operadores sería:

$(D^2 + D + 1)y = \overbrace{x^2}^{Q(x)}$ Notar que estamos en el caso donde $Q(x) = bx^r$

Por def. $y_p = \frac{1}{D^2 + D + 1}x^2$ hallamos $1 + D + D^2 \overline{1 - D + D^3}$
 $\Rightarrow y_p = (1 - D)x^2 = x^2 - 2x$

3.c) $y'' + y = 3e^{-2x}$

Estamos en el caso donde $Q(x) = be^{ax}$ Sabemos que en este caso $y_p = \frac{be^{ax}}{P(a)}$ si $P(a) \neq 0$ Del problema

notamos que $b=3, a=-2$ y $P(D) = D^2 + 1 \Rightarrow P(a) = (-2)^2 + 1 = 5 \Rightarrow y_p = \frac{3e^{-2x}}{5}$

3.d) $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}(2-x^2)$

Para este caso podemos usar el siguiente teorema:

3.1 Teorema: Si $P(D)y = ue^{ax}$, donde $P(D)$ es un operador polinomial de orden n & u es un polinomio en x , entonces:

$y_p = P(D)^{-1}ue^{ax} = e^{ax} \frac{1}{P(D+a)}u$

Notemos que $P(D) = D^3 + 3D^2 + 3D + 1 = (D+1)^3$ $u(x) = 2-x^2, a=-1$

$\Rightarrow y_p = e^{-x} \frac{1}{(D+1)^3}(2-x^2) \Rightarrow y_p = e^{-x} \frac{1}{D^3}(2-x^2) = e^{-x} \overbrace{D^{-3}}^{\text{integrar 3 veces}}(2-x^2)$

3.e) $y'' + 3y' + 2y = 8 + 6e^x + 2\sin(x)$ $\Rightarrow y_p = e^{-x} \int dx(2-x^2) = \int dx(2x - \frac{x^3}{3}) = \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{60}$

Para resolver esto sabemos que:

3.3) Principio de superposición:

Sea $P(D)y = Q_1(x) + Q_2(x) + \dots + Q_n(x) \Rightarrow y_{p1} = P^{-1}(D)Q_1, \dots, y_{pn} = P^{-1}(D)Q_n \therefore y_p = \sum_{i=1}^n y_{pi}$

$\Rightarrow (D^2 + 3D + 2)y_{p1} = 8 \quad (D^2 + 3D + 2)y_{p2} = 6e^x \quad (D^2 + 3D + 2)y_{p3} = 2\sin(x)$

$\Rightarrow y_{p1} = \frac{1}{D^2 + 3D + 2}(8) \Rightarrow 2 + 3D + D^2 \overline{1}^{1/2} \Rightarrow y_{p1} = 4$

y solo tomaremos la parte negativa

$y_{p2} = \frac{1}{D^2 + 3D + 2}6e^x \quad y_{p2} = \frac{6e^x}{(1)^2 + 3(1) + 2} = e^x, \quad y_{p3} = \frac{1}{D^2 + 3D + 2}2e^{ix} = \frac{2e^{ix}}{(i)^2 + 3i + 2} = \frac{2e^{ix}}{3i + 1} = \frac{2e^{ix}}{3i + 1} \cdot \frac{(3i - 1)}{(3i - 1)} = \frac{2e^{ix}}{-10}(3i - 1)$

$= -\frac{1}{5}(\cos x + i\sin x)(3i - 1) = -\frac{3i}{5}\cos x + \frac{1}{5}\cos x + \frac{3}{5}\sin x + \frac{i}{5}\sin x \Rightarrow y_{p3} = \frac{1}{5}(\sin x - 3\cos x)$

$\therefore y_p = y_{p1} + y_{p2} + y_{p3}$